

(1) M 有界. 即存在常数 $K > 0$, 对于任一个 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in M$, 有 $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 \leq K$.

(2) 级数集 $\left\{ \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 : x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in M \right\}$ 一致收敛. 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 使得对每一个 $x = (x_1, x_2, \dots) \in M$, 当 $n > n_0(\varepsilon)$ 时都有

$$\sum_{k=n}^{\infty} |x_k|^2 < \varepsilon.$$

定理 5.1.17 设 $E \in \mathfrak{M}_n$, 集合 $M \subset L^p(E) (1 \leq p < \infty)$ 是一个列紧集的充分必要条件是

(1) 存在常数 K , 是对任意 $x \in M$, 有 $\|x\|_p < K$;

(2) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 对任意 $x \in M$, 只要 $r < \delta$, 都有 $\rho(x_r, x) < \varepsilon$, 其中

$$x_r(t) = \frac{1}{|B(t, r)|} \int_{B(t, r)} x(s) ds \quad (5.1.9)$$

是函数 $x(t)$ 在球邻域 $B(t, r)$ 的平均, 对于 $x(t) \in M$, 当 $t \in E$ 时要补充 $x(t) = 0$.

§5.1.3 连续映射与压缩映射原理

给定两个距离空间 (X, ρ) 和 (Y, σ) , 考察映射 $T: X \rightarrow Y$.

定义 5.1.18 给定 $x_0 \in X$. 设 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(x_0, \varepsilon) > 0$, 使得对于 $x \in X$, 有

$$\rho(x, x_0) < \delta \implies \sigma(Tx, Tx_0) < \varepsilon, \quad (5.1.10)$$

就称 T 在点 x_0 处连续. 若映射在每一点处都是连续的, 就称 T 是 (X, ρ) 上的连续映射.